Plegăștile MN

5.8

```
function [lambda, y, steps] = MPD(A, y0, tol, max_iter)
    [m, n] = size(A);
    y = y0;
    lambda = inf;
    for steps = [1 : max_iter]
        t = A * y;
        y = t / norm(t);
        lambda_old = lambda;
        lambda = y' * A * y;
        err = abs((lambda - lambda_old) / lambda);
        if err < tol
            return.
        end
    end
end
```

50 Cum se alege parametrul pt. MDI?

Se foloseste catul Rayleigh ca deplasare

$$\mu = \frac{X^{(k)T} A X^{(k)}}{X^{(k)T} \cdot X^{(k)}}$$

---

51 Calc. Val. proprii pt. o mat. Google aleasă de voi.

Construim mat. Google și expl. ce înseamnă Page Rank.

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$G = d \cdot M + \frac{(1-d)}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}d + \frac{1-d}{3} & \frac{1-d}{3} & \frac{1}{2}d + \frac{1-d}{3} \\ \frac{1-d}{3} & d + \frac{1-d}{3} & \frac{1-d}{3} \\ \frac{1}{2}d + \frac{1-d}{3} & \frac{1-d}{3} & \end{pmatrix}$$

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$y^{(1)} = M \cdot x^{(0)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\|y^{(1)}\| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_1^{(1)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = (x_1)^T M \cdot x_1 = \ldots = 1$$

$$x = \frac{1}{1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B = M - \lambda_1 x_1 x^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1\,0\,1) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Deflatia Wielandt:

$$x = \frac{1}{\lambda_1 x_1^{(i)}} \cdot A_i^t, \quad x_1^{(i)} - \text{elem. i.}$$

A_i^t – linia i a mat A

$$B = A - \lambda_1 x_1 x^T$$

531 Poate fi considerat pt. deflat în varianta

8|17

$$A = \left[\begin{array}{ccc} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \leftarrow E$$

Se ia mat. $E = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Se det Val. proprii

$3+3 = Tr(A) = \sum \lambda_i$

$\det(A) = \prod \lambda_1 = 8$

$\lambda_1 = 2$

$\lambda_2 = 4$

Alegem $\sigma_1 = 2$ (deplasarea) | ~~dupa~~ se scrie după $a_3^{(1)}$

$\det A_2^{(1)}$

$A^{(1)} = Q^{(1)} R^{(1)}$

$A^2 = R^{(1)} Q^{(1)}$

$$A^{(1)} = v_1 I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = Q^{(1)} R^{(1)}$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = v_2 - \mu_{u_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2 =$$

$$= v_2 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} v_2 = v_2 - \frac{\sqrt{6}}{3} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\sqrt{6}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$=$

. . .

---

1. Explicați DVS

$A = U S V^T$

A - $m \times n$

S - $m \times n$ cu val. de 0 sunt pe I-a diag.

U - $m \times m$ ortogonală

V - $n \times n$ ortogonală

$m > n$ sau $m >> n$

Construirea matricelor U, S, V:

r - rgt. rangul lui A

S contine val. proprii ale lui $A^T A$ și $A \cdot A^T$

U - col. U conține r vectori proprii din AA^T și

n - r vect ortonormați din N(A)

V - col. V conține r vect. proprii din $A^T A$ și

m - r vect. ortonormați din N(A)

U, V - ortogonale

$$A = USV^T = \sum_{i=0}^{r} \delta_i u_i \cdot v_i^T$$

10

A - mat. pătratică

$A = USV^T$

$\exists A^{-1} \Leftrightarrow \exists S^{-1}$

Det DVS pt. A^{-1}

$$A^{-1} = (U S V^T)^{-1} = (SV^T)^{-1} \cdot U^{-1} =$$

$$= (V^T)^{-1} \cdot S^{-1} \cdot U^T = V \cdot S^{-1} \cdot U^T$$

---

33. Implementare DVS

```
function [U, S, V] = dvs(A)
    [U,S,V] = svd(A);
end
```

2.

```
function yps = lag_multiple(x, y, xps)
    for i = i : length(xps)
        yps(i) = lag_single(x, y, xps(i));
    end
end
```

```
function yp = lag_single(x, y, xp)
    n = length(x);
    yp = 0;
    for i = 1:n
        l = 1
            for j = 1:n
                if i ~= j
                    l = l*(xp - x(j))/(x(i) - x(j));
                end
            end
            yp = yp + y(i)*l;
    end
end
```

14. Det. cel mai mare pas (h) pt. $\log_{10}$ pe $[1, 10]$ a.î. interp. cu polinom de gr. 2 să aibă eroarea 10^{-6}

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$\xi \in [x_0, x_2]$

$f^{(3)}(\xi)$ - derivata a 3-a a lui f

$$h = \frac{x_2 - x_0}{2}$$

$$f(x) = \log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2 \ln(10)}, \quad f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3 \ln(10)}$$

$$\max_{x \in [1,10]} |f^{(3)}(x)| = f^{(3)}(1) = \frac{2}{\ln 10}$$

$$|R_2(x)| \leq 10^{-6}$$

$$\left| \frac{2}{3! \cdot x^3 \cdot \ln 10} \underbrace{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}_{h \quad h \quad h} \right| \leq 10^{-6}$$

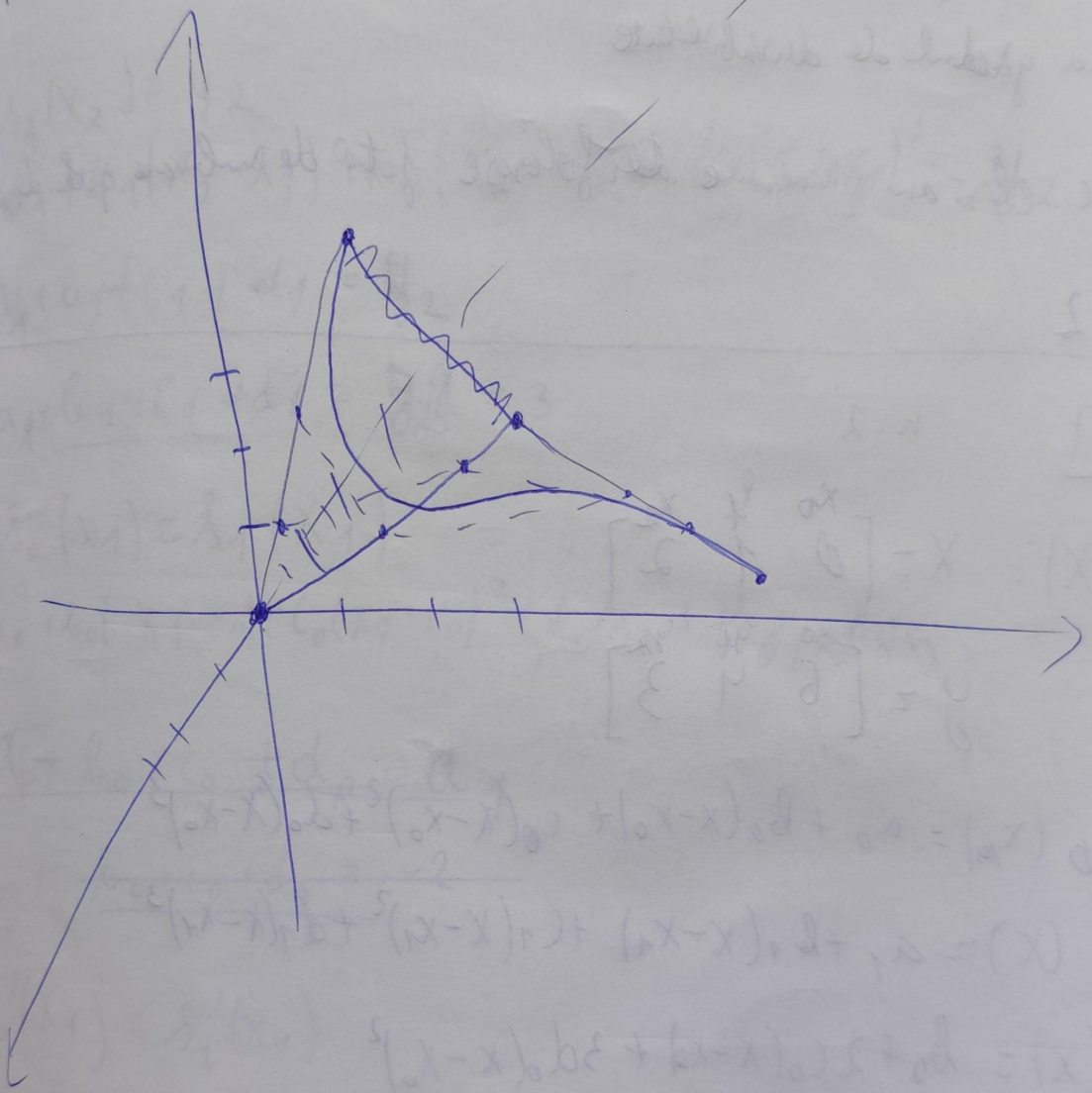
$$\left| \frac{h^3}{x^3} \right| \leq \frac{6 \cdot \ln(10)}{2} \cdot 10^{-6}$$

$$|h^3| \leq 3 \cdot \ln(10) \cdot 10^{-6}$$

$$h \leq \sqrt[3]{3 \cdot \ln(10) \cdot 10^{-6}}$$

18.

Polinoamele Bernstein.



19.

La ce se referă clasa cubi spline?

La gradul de derivabilitate

Ce clasă au splinurile folosesc ființă de ambiare grad. de grad 3

C2

---

21. $n=2$

$f(x)$: $X = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$y = \begin{bmatrix} y_0 & y_1 & y_2 \\ 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

$S_0(x) = a_0 + b_0(x-x_0) + c_0(x-x_0)^2 + d_0(x-x_0)^3$

$S_1(x) = a_1 + b_1(x-x_1) + c_1(x-x_1)^2 + d_1(x-x_1)^3$

$S_0'(x) = b_0 + 2c_0(x-x_0) + 3d_0(x-x_0)^2$

$S_1'(x) = b_1 + 2c_1(x-x_1) + 3d_1(x-x_1)^2$

$S_0''(x) = 2c_0 + 6d_0(x-x_0)$

$S_1''(x) = 2c_1 + 6d_0(x-x_1)$

$\cdot S_0(x_0) = a_0 = y_0 = 6$

$\cdot S_1(x_1) = a_1 = y_1 = 4$

$\cdot S_1(x_2) = y_2$

$a_1 + b_1(x_2 - x_1) + c_1(x_2 - x_1)^2 + d_1(x_2 - x_1)^3 = y_2$

$a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = y_2$

$a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = y_2 = 3$

$\cdot S_0(x_1) = S_1(x_1)$

$a_0 + b_0(x_1 - x_0) + c_0(x_1 - x_0)^2 + d_0(x_1 - x_0)^3 = a_1$

$a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = a_1$

$b_0 + c_0 + d_0 = -2$

$\cdot S_0'(x_1) = S_1'(x_1)$

$b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$

$\cdot S_0''(x_1) = S_1''(x_1)$

$2c_0 + 6d_0 = 2c_1$

$\cdot S_0''(x_0) = 0$

$2c_0 = 0$

$\cdot S_1''(x_2) = 0$

$2c_1 + 6d_1 = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$a_0 = 6$ $\quad a_1 = 4$

$b_0 = -\frac{9}{4}$ $\quad b_1 = -\frac{3}{2}$

$c_0 = 0$ $\quad c_1 = \frac{3}{4}$

$d_0 = \frac{1}{4}$ $\quad d_1 = -\frac{1}{4}$

$$\begin{cases} 2b_0 + 6d_0 = 2c_1 \\ 2c_1 + 6d_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_0 \\ 2c_1 = -6d_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_1 + c_1 + d_1 = -1 \\ b_0 + c_0 + d_0 = -2 \\ b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \\ 2c_0 + 6d_0 = 2c_1 \\ 2c_1 + 6d_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 + c_1 + d_1 = -1 \\ b_0 + d_0 = -2 \\ b_0 + 3d_0 = b_1 \\ 3d_0 = c_1 \\ c_1 + 3d_1 = 0 \end{cases} \quad d_1 = -d_0$$

$b_0 + 3d_0 + 3d_0 - d_0 = -1$

$$\begin{cases} b_0 + 5d_0 = -1 \\ b_0 + d_0 = -2 \end{cases}$$

(-)

$$4d_0 = 1$$

$$d_0 = \frac{1}{4}$$

$$b_0 + \frac{1}{4} = -2$$

$$b_0 = -\frac{9}{4}$$

$$c_1 = \frac{3}{4}$$

$$b_1 = -1 - c_1 - d_1 = -1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{3}{2}$$

34

Alegeți pasul h a.î. interp. Lagrange (cu polinom Lagrange) pt. $\ln x$ pe $[1, 10]$ să se păstreze 15 zecimale

$$E(x) = -\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f''(\xi)$$

$f(x) = \ln x$

$f'(x) = \frac{1}{x^2}$

$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

$|\xi(x)| \leq 10^{-5}$

$$\left| f^{II}(\xi) \right| \max f''(\xi) \cdot \left| \frac{\overbrace{(x-x_0)}^{\frac{h}{2}}\overbrace{(x-x_1)}^{\frac{h}{2}}}{2} \right| \leq 10^{-5}$$

$$\frac{h^2}{8} \leq 10^{-5}$$

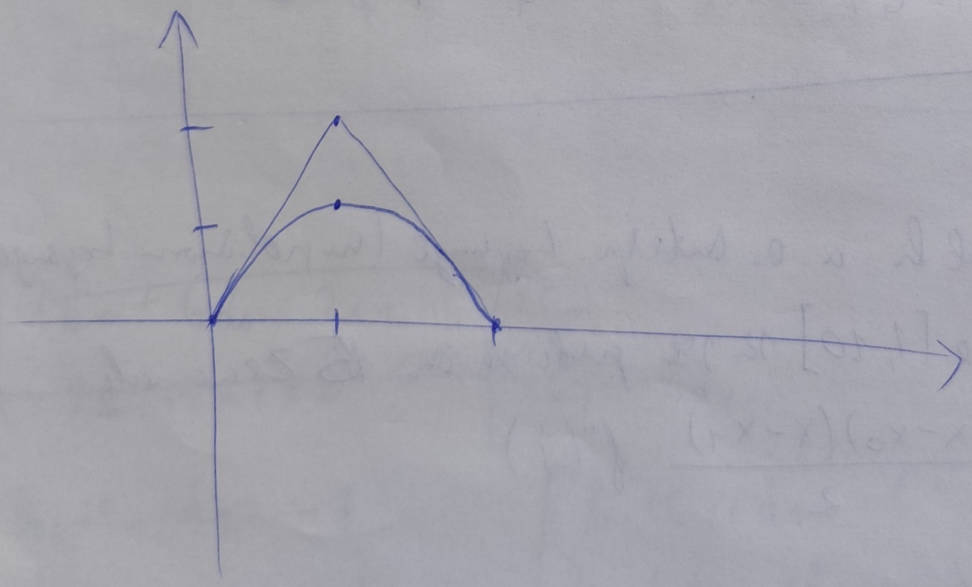
$$h \leq \sqrt{8 \cdot 10^{-5}}$$

---

3 8) Cum sunt gen. polin. ce stau la baza formei alg. a celor Bern

Polinoamele Bernstein sunt generate astfel

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i \cdot (1-t)^{n-i}, \quad i = 0 : n$$



4.10.1 Derivată

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Polinomul Lagrange

$L_0(x_0) = 1 \Rightarrow P(x) = y_0 \cdot L_0(x_0) = y_0$

~~$\Rightarrow 3(x) = \frac{f'(x)}{1!}(x-x_0)$~~ $\quad \varepsilon(x) = \frac{f'(\xi)}{1!}(x-x_0)$

~~$f(x) - P(x) = f'(x)(x-x_0)$~~ $\quad \lim_{x \to x_0} \varepsilon(x) = \lim_{x \to x_0} f'(\xi)(x-x_0)$

~~$f(x) - y_0 = f'(x)(x-x_0)$~~ $\quad \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-P(x)}{x-x_0} = \lim_{x \to x_0} f'(\xi)$

~~$f'(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$~~ $\quad \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$

~~$x_0 = 1$~~

$x = x_0 + h \Rightarrow \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$

4.1 Forma matricei de coeficienți pt. spline C_2

normal:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tensionat:

$$\begin{pmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & \dots & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{pmatrix}$$

29. Construiți o interp. spline

$ae^x + b$

$c \log x + d$

x	$f(x)$
0	-4
1	1
2	10

1) Luăm 3 pct. random

2) notăm $\begin{cases} s_0(x) = ae^x + b \\ s_1(x) = c \log x + d \end{cases}$

3) Scriem cond. de interp.

$$\begin{cases} s_0(x_0) = f(x_0) \\ s_1(x_1) = f(x_1) \\ s_1(x_2) = f(x_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot e^0 + b = -4 \\ c \cdot \log 1 + d = 1 \\ c \log 2 + d = 10 \end{cases}$$

$s_0(x_1) = s_1(x_1) \Leftrightarrow ae^1 + b = c \log 1 + d$

$$\begin{cases} a + b = -4 \\ d = 1 \\ c \log 2 + 1 = 10 \\ a \cdot e + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{\log 2} \\ d = 1 \\ a + b = -4 \\ ae + b = 1 \end{cases} \ominus$$

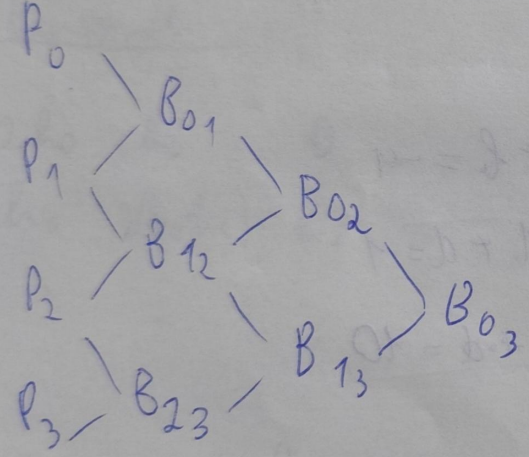
$a(1 - e) = -5$

$a = -\frac{5}{1-e} \Rightarrow b = -4 - \frac{5}{e-1}$

20| Expl. Cum se ~~folosesc~~ construiesc curbele Bezier pornind de la 4 puncte initiale P_0, P_1, P_2, P_3 (inclusiv grafic)

Pt. const. curbelor Bezier se foloseste alg. de Casteljau, deoarece este o modalitate mult mai eficienta de calcul.

Se foloseste urm. reprezentare:

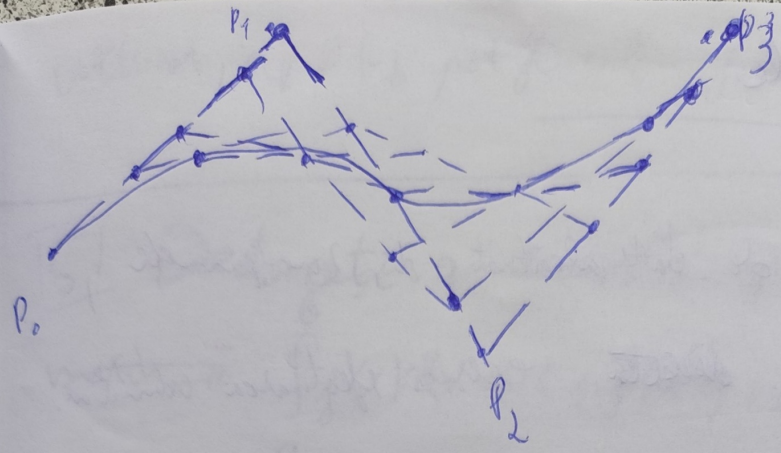


$$\Rightarrow \begin{cases} B_{01} = (1-t)P_0 + t \cdot P_1 \\ B_{12} = (1-t)P_1 + tP_2 \\ B_{23} = (1-t)P_2 + tP_3 \end{cases}$$

$$B_{02} = (1-t)B_{01} + tB_{12} = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$$

$$B_{13} = (1-t)B_{12} + tB_{23} = (1-t)^2 P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2 P_3$$

$$B_{03} = (1-t)B_{02} + tB_{13} = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3 P_3$$



---

[3] Dem că g^* (cel mai bun aproximant din sensul celui pp. al unui elem. f în subsp G) este unic. Folosiți prop. $\langle f - g^*, g \rangle = 0$

Pr. că $\exists\, g_1^*, g_2^*$ - cei mai buni aproximanți ai lui f. (adică pp. că acest g^* nu ar fi unic)

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle f - g_1^*, g \rangle = 0 \\ \langle f - g_2^*, g \rangle = 0 \end{cases} \quad (\forall)\, g \in G \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \langle f - g_1^*, g \rangle = \langle f - g_2^*, g \rangle \quad (1)$$

Din prop. $\langle f_1 + f_2, f_3 \rangle = \langle f_1, f_3 \rangle + \langle f_2, f_3 \rangle$

$$\Rightarrow \langle f, g \rangle - \langle g_1^*, g \rangle = \langle f, g \rangle - \langle g_2^*, g \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle g_1^*, g \rangle = \langle g_2^*, g \rangle$$

$g_1^* = g_2^* \overset{\text{not.}}{=\!=} g^* \Rightarrow g^*$ unic din moment ce $g_1^* = g_2^*$

4. FFT fără formule

Interpolarea unui set de date alcătuit din 2m puncte, folosind tehnica de calc. directă, necesită efectuarea următ. nr de op:

$(2m)^2$ - op. de adunare

$(2m)^2$ - op. de înmulțire

Altfel, eroarea obținută în cazul unui nr. mare depunde ca dezavantajoasă. Această pb. se găsește rez. de-o-dată cu metoda Fast Fourier transformation.

Practic, această abordare rez. forma polinomului de interp. trigonometrică folosind mult mai puține operații:

- $O(n \log_2(n))$ - op. de ad.
- $O(n \log_2(n))$ - op. de înm.

Eficientizarea procesului se constituie în diferență enormă dintre nr. de op. efectuate, acesta scăzând de la ordinul milioanelor la cel al miilor, nr. unui set de date de ordinul miilor. Procesul este posibil prin înlocuirea valorilor directe a constantelor a_k și b_k cu modificarea valorilor coef. complecși de

obținem, a_k și b_k pot fi calc. folosind formulele lui Euler.

---

5 Deduceți quadratura cu grad maxim de validitate

~~maximă~~ $\int_a^b f(x)\,dx = c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$

Avem 4 necunoscute: c_1, c_2, x_1, x_2

Impunem ca formula să fie exactă pt. funcțiile

$f(x) = 1$

$f(x) = x$

$f(x) = x^2$

$f(x) = x^3$

(adică impunem exactitate pt. polinoame de grad 0, 1, 2, 3 - 4 ec.)

1. $f(x) = 1$

$$\int_a^b 1\,dx = b - a = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 = c_1 + c_2$$

2. $f(x) = x$

$$\int_a^b x\,dx = \frac{b^2 - a^2}{2} = c_1 x_1 + c_2 x_2$$

3. $f(x) = x^2$

$$\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3 - a^3}{3} = c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2$$

4. $f(x) = x^3$

$$\int_a^b x^3 dx = \frac{b^4 - a^4}{4} = c_1 x_1^3 + c_2 x_2^3$$

Alegem intervalul clasic $[-1, 1]$

$$\int_{-1}^{1} 1 dx = 2$$

$$\int_{-1}^{1} x dx = 0$$

$$\int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} x^3 dx = 0$$

Sistem de ec.:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 x_1 + c_2 x_2 = 0 \\ c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2 = \frac{2}{3} \\ c_1 x_1^3 + c_2 x_2^3 = 0 \end{cases}$$

Presupunem că punctele sunt simetrice față de 0:

$x_1 = -x, x_2 = x$

$\Rightarrow$ ponderile egale

$c_1 = c_2 = c$

Solving the system of eq.:

$C + C = 2 \Rightarrow \underline{C = 1}$

$-Cx + Cx = 0$

$Cx^2 + Cx^2 = 2Cx^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow \underline{x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}}$

$-Cx^3 + Cx^3 = 0$

Conclusão:

Cea mai bună cuadratură de forma:

$$\int_a^b f(x)\,dx = C_1 f(x_1) + C_2 f(x_2)$$ este

gradul de valabilitate maxim $= \underline{3}$ și are forma

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \simeq f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

---

6 Deduceți formula de derivare de 2 cu folosind aprox.

Taylor.

Seria Taylor $\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$

$\Rightarrow f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$

În cursul ex actual

Fie $a = x_0$

Calc. $f(x_0+h)$ apoi $f(x_0-h)$

$$f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1}(x_0+h-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x_0+h-x_0)^2 + \dots$$

$$= f(x_0) + h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + \dots$$

analog:

$$f(x_0-h) = f(x_0) - h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + \dots$$

$$f(x_0+h) + f(x_0-h) = 2f(x_0) + 2\cdot\frac{h^2}{2} f''(x_0) + 2\cdot\frac{h^4}{24} f^{(4)}(x_0) + \dots$$

$$= 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(x_0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h)}{2} = f(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^4}{24} f^{(4)}(x_0)$$

$$\Rightarrow f''(x_0) = \frac{2}{h^2}\left[\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)}{2} - f(x_0) - \frac{h^4}{24} f^{(4)}(x_0)\right]$$

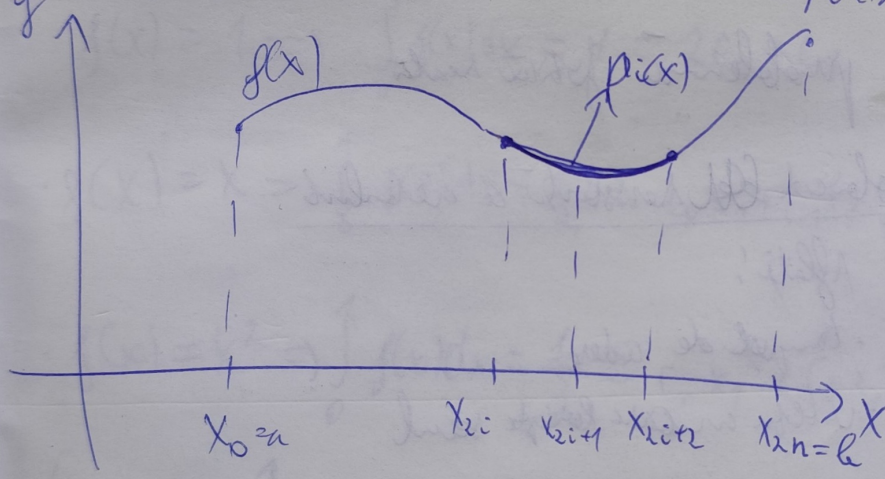
7.1 Explicații leg. Simpson

- se împarte $[a,b]$ în $2n$ subintervale

$$x_0 = a,\ x_{2n} = b,\ h = \frac{b-a}{2n},\ h = x_{i+1} - x_i$$

- pe $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ aproximăm $f(x)$ cu un polinom p_i (deoarece sunt 3 puncte $\Rightarrow$ interpolare pătratică)

$$p_i(x_{2i}) = f(x_{2i}),\ p_i(x_{2i+1}) = f(x_{2i+1}),\ p_i(x_{2i+2}) = f(x_{2i+2})$$



Pt a găsi $p_i(x)$, folosesc Lagrange de ordin 2, folosind multiplicarea Lagrange

$$(1)\ p_i(x) = f(x_{2i})L_{2i}(x) + f(x_{2i+1})L_{2i+1}(x) + f(x_{2i+2})L_{2i+2}(x)$$

$$\Rightarrow p_i(x) = \frac{1}{2h^2} f(x_{2i})(x - x_{2i+1})(x - x_{2i+2}) -$$

$$\frac{1}{h^2} f(x_{2i+1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+2}) +$$

$$\frac{1}{2h^2} f(x_{2i+2})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})$$

din calcul integral =>

$$\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} P_i(x)\,dx = \frac{h}{3}\left[f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})\right]$$

deci

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_n) + 4\cdot\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i-1}) + 2\cdot\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i})\right]$$

- Coate, metoda mijl. gănnos la astea

9| Rezumați a problemă fizică reală

Căderea unui obiect ~~[illegible]~~ rezistență a aerului.

$m = 1\,kg$

$h = 100\,m$

$F_{rez} = c \cdot v^2$

$c = 0{,}2\,kg/m$

$g = 9{,}81\,m/s^2$

Aflați:
- timpul de cădere
- viteza cu care lovește solul

Folosind a doua lege a lui Newton

$$m \cdot v'(t) = m \cdot g - c \cdot v^2 \Rightarrow \boxed{v'(t) = g - \frac{c}{m} \cdot v^2}$$

Această este o ec. ~~de gr. I~~ diferențială de gr. I

Rezultate finale:

- $t_f = 6,33 \text{ s}$
- $v_f = 39,2 \text{ m/s}$

---

12 Det. C_0, C_1, x_1, astfel încât quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx = C_0\left(f(0) + f(x_1)\right) + C_1 \cdot f(x_1)$$ să aibă grad maxim de validitate. Care e gradul maxim de validitate?

- $f(x) = 1 \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = 1 = 2C_0 + C_1$
- $f(x) = x \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2} = C_0 x_1 + C_1 x_1$
- $f(x) = x^2 \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3} = C_0 x_1^2 + C_1 x_1^2$

$$\begin{cases} C_0 + C_1 = \frac{1}{2x_1} \\ C_0 + C_1 = \frac{1}{3x_1^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 3x_1^2 \\ x_1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} = C_0 \frac{2}{3} + C_1 \frac{2}{3} \Rightarrow \begin{cases} C_0 + C_1 = \frac{3}{4} \\ 2C_0 + C_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_0 = \frac{1}{4} \\ C_1 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{4}\left(f(0) + f\left(\frac{2}{3}\right)\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{2}{3}\right)$$

deci bun

$f(x) = x^3 \Rightarrow \int_0^{\}} f(x)dx = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{9}$ definit $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ gradul de valab. max e 2

---

13) Pade pt e^{-x} grad 2 $\left(\sum_i \frac{(-x)^i}{i!}\right)$

$T \cdot Q - P = 0$

$N = 2 = n + m \Rightarrow$ 3 cazuri

(I) $n = 0, m = 2 \Rightarrow \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots\right)\left(1 + q_1 x + q_2 x^2\right) - p_0 = 0$

$1 + q_1 x + q_2 x^2 - x - q_1 x^2 - q_2 x^3 + \frac{x^2}{2} + \dots - p_0 = 0$ (m contează)

grupăm

$x^0(1 - p_0) + x^1(q_1 - 1) + x^2\left(q_2 - q_1 + \frac{1}{2}\right) + \dots = 0$

$\begin{cases} 1 - p_0 = 0 \\ q_1 - 1 = 0 \\ q_2 - q_1 + \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_0 = 1 \\ q_1 = 1 \\ q_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \lambda(x) = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2}}$

(II) $n = 1, m = 1$

$\left(1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots\right)\left(1 + q_1 x\right) - \left(p_0 + p_1 x\right) = 0$

$x^0(1 - p_0) + x^1(q_1 - 1 - p_1) + x^2\left(q_1 + \frac{1}{2}\right) + \dots = 0$

$$\begin{cases} 1 - p_0 = 0 \\ q_1 - 1 - p_1 = 0 \\ -q_1 + \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_0 = 1 \\ p_1 = -\frac{1}{2} \\ q_1 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \lambda(x) = \frac{1 - \frac{1}{2}x}{1 + \frac{1}{2}x}$$

(II) $n = 2, m = 0$

$$\left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \dots\right) \cdot 1 - (p_0 + p_1 x + p_2 x^2) = 0$$

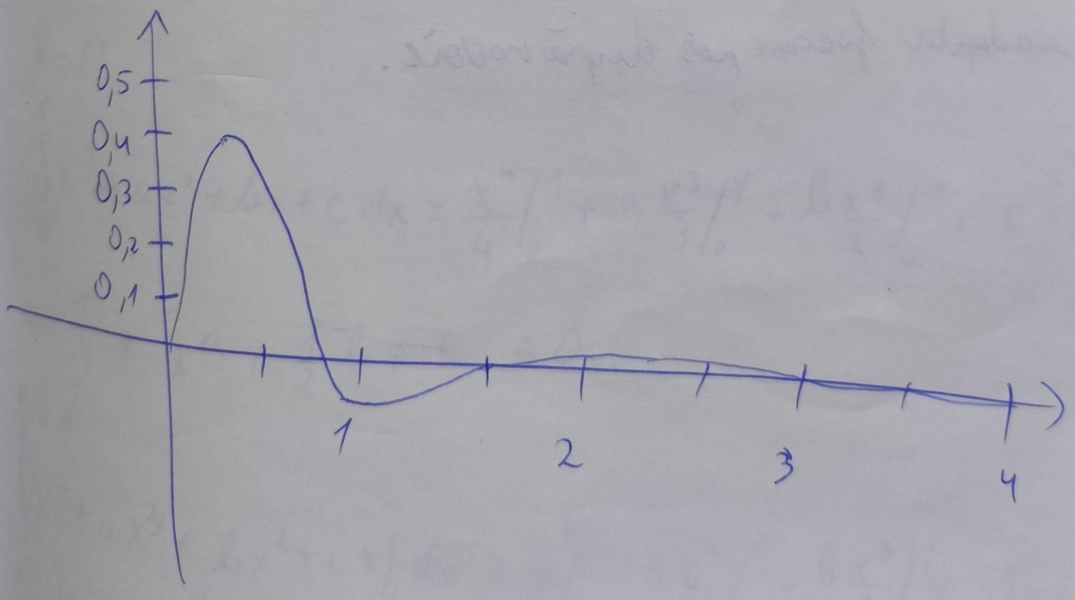
$$x^0(1 - p_0) + x^1(-1 - p_1) + x^2\left(\frac{1}{2} - p_2\right) + \dots = 0$$

$$\begin{cases} 1 - p_0 = 0 \\ -1 - p_1 = 0 \\ \frac{1}{2} - p_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_0 = 1 \\ p_1 = -1 \\ p_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \lambda_2(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2}$$

---

15. Explicați grafic cvadratura adaptată

$y(x) = e^{-x} \sin 4x$



Observații

[3, 4] - Val. integralei se apropie de 0

[2, 3] - Val. funcției mici

[0, 2] - Avem variații f. mari, deci avem nevoie de o mai bună aproximare concretă a integralei pe acest porțiune

În acest exemplu, formulele de integrare obținute nu ne ajută.

Observăm că:

- pe porțiuni cu variații mici folosim pași mai mari
- pe porțiuni cu variații mai mari, luăm pași mici

Quadraturile adaptive presupun modificarea variațiilor pt a adapta fiecare pas după nevoie.

22 Aflați formula gaussiană pt. $\int_0^1 f(x)dx = a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3)$. Ce grad de validitate are?

Formula gaussiană:

$$\int_a^b f(x)\omega(x)dx \simeq \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$$

x_i sunt zer. de polinomul $\pi(x) = \prod_{i=0}^{N} (x - x_i)$

Atfel avem:

$$\int_a^b \pi(x)\cdot\omega(x)\cdot x^k dx = 0 \quad , k: 0:n-1$$

$$\pi(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad \omega(x) = 1$$

$$\int_0^1 (x^3 + ax^2 + bx + c)x^k dx = 0, \quad k = 0:2$$

$k=0$

$$\int_0^1 x^3 + ax^2 + bx + c\, dx = \frac{x^4}{4}\Big|_0^1 + a\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 + b\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 + cx\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = 0$$

$k=1$

$$\int_0^1 (x^4 + ax^3 + bx^2 + cx)\, dx = \frac{x^5}{5}\Big|_0^1 + a\frac{x^4}{4}\Big|_0^1 + b\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 + c\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{4}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c = 0$$

$k=2$

$$\begin{cases} \frac{1}{6}+\frac{1}{5}a+\frac{1}{4}b+\frac{1}{3}c=0 \\ \frac{1}{5}+\frac{1}{4}a+\frac{1}{3}b+\frac{1}{2}c=0 \;/\cdot 2 \\ \frac{1}{4}+\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b+c=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{5}+\frac{1}{2}a+\frac{2}{3}b+c=0 \\ \frac{1}{4}+\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b+c=0 \end{cases} \quad (-)$$

$$\frac{3}{20}+\frac{1}{6}a+\frac{1}{6}b=0$$

24.) Ce sunt non iterațiile pt metodele ODE?

1. Interpretare temporală (pas cu timp)
2. Construcția unei traiectorii
3. Dependența de pasul h
4. Stabilitate numerică/eficiență

Iterațiile ODE sunt construite temporale, pe când iterațiile din metodele clasice sunt obținute către rezolvarea unei valori punctuale.

27.1 Explicați grafic formulele trapezelor și Simpson compuse.

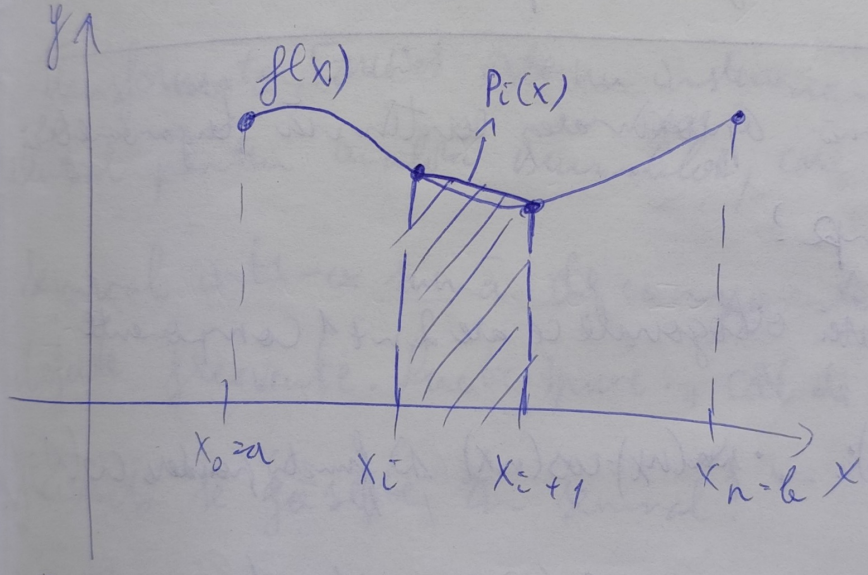
Explicați grafic generalizarea.

Regula trapezelor:

• se împarte $[a, b]$ în n sub intervale

$(x_0 = a,\ x_i < x_{i+1},\ x_n = b)$

• pe $[x_i, x_{i+1}]$, se aproximează $f(x)$ cu un polinom P_i (interpolare liniară)



Pe porțiunea hașurată se formează un trapez (dreptunghi) cu bazele $f(x_i)$ și $f(x_{i+1})$, înălțimea $x_{i+1} - x_i$

⇒ din x_i până x_{i+1} trapezului

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} P_i(x)\,dx = \frac{1}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right)(x_{i+1} - x_i)$$

f se aproximează pe P:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \simeq \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_i(x)dx = \underbrace{\frac{1}{2}\left(f(x_i)+f(x_{i+1})\right)(x_{i+1}-x_i)}_{\text{Regula trapezelor}}$$

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2}\left(f(x_{i+1})+f(x_i)\right)(x_{i+1}-x_i)}_{\text{Regula compusă}}$$

---

31 Ce înseamnă aproximarea continuă trigonometrică în sensul cmmmp?

Alegerea bazei ortogonale ce are $2n+1$ componente:

$\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \cos(x), \ldots, \sin(nx), \cos(nx)$ // funcția pondere $\omega(x)=1$

Știut că asignă către sistemul GRAM Vdl devine diagonală, adică ușor de rezolvat.

Unde se aplică FFT?

- Procesarea semnalelor
- Compresia imaginilor
- Analiza vibrațiilor
- Reconstrucția medicală (RMN)

B5 Explicați transformata Fourier știind cont de optimizarea pentru rez. sistemului de ec. implicate

Transformata Fourier este un instrument matematic esențial pentru analiza semnalelor, care transformă un semnal într-o sumă de componente sinusoidale de diferite frecvențe. Practic, spune: „cât de mult din fiecare frecvență se găsește în semnal?"

36. Aproximați sol. ODE $y' = y - t^2 + 1$, $0 \le t \le 2$

$y(0) = 0,5$, folosind metoda Euler cu pasul $0,5$ ($h = 0,5$). Ce reprezintă o iterație pt acest tip de metodă? Aproximați $y(1,3)$

Ideea Metodei Euler:

$$f(t,y) = \frac{dy}{dt}, \quad a \le t \le b, \quad y(a) = \alpha$$

Metoda cu ajutorul căreia folosită pt. aproximarea unor Val. prin intermediul unor „mesh-points" (Dm Int. $[a,b]$, $a \le b$). Aceste „mesh-points" sunt puncte echidistante în intervalul dat, în care Val. funcției se calculează iterațiile prin metoda dată.

Val. funcției în punctul care ne interesează poate fi calculată aflându-se prin intermediul interpolării:

$h = \frac{b-a}{n}$ unde n = nr. de intervale

fo

formule:

$w_0 = \alpha$ → punctul de start (cond. inițială)

$w_{i+1} = w_i + h f(t_i * w_i)$, $i = \overline{0, N-1}$

$t = a + i \cdot h$

Pt. pb-actualā:

$f(t, y) = y - t^2 + 1$

0 → $w(0) = y(0) = 0,5$ (cond. inițială)

0,5 → $w(1) = w_0 + h(\underbrace{w_0 + 0^2 + 1}_{f(w_0, t_0)}) = 0,5 + 0,5 \cdot 1,5 = 1,25$

$t_0 = 0,1$ și incrementăm cu h la fiecare iterație

1 → $w_2 = w_1 + h(w_1 - (0,5)^2 + 1) = 2,125$

1,5 → $w_3 = w_2 + h(w_2 - (1)^2 + 1) = 3,375$

2 → în final → $y(2) \approx w_4 = w_3 + h(w_3 - (1,5)^2 + 1) = 4,4375$

$y_0(0) = 0,5$ $t_0 = 0$, $h = 1,3$.

~~$y'(0) =$~~

$y_0' = 1,5$

$t_1 = t_0 + h = 1,3$

$y_1 = y_0 + h \cdot y_0' = 0,5 + 1,3 \cdot 1,5 = 2,45$

x	0	0,5	1	1,5	2
y	0,5	1,25	2,25	3,375	4,4375

pt $x = 1,3$

$P_{00}(1,3) = f(x_0) = 0,5$ → $P_{01}(1,3)$

$P_{11}(1,3) = f(x_1) = 1,25$ → $P_{12}(1,3)$

$P_{22}(1,3) = f(x_2) = 2,25$ → $P_{23}(1,3)$

$P_{33}(1,3) = f(x_3) = 3,375$ → $P_{34}(1,3)$

$P_{44}(1,3) = f(x_4) = 4,4375$

$$P_{01}(1,3) = \frac{(x - x_1)P_{00} + (x_0 - x)P_{11}(x)}{x_0 - x_1}$$

4.2.1

$x_0 = 0$

$\int_0^2 f(x)dx = \quad x_1 = 1 \quad x_2 = 2$

for $h = 1$

$\int_0^2 f(x)dx = \frac{h}{2}\left(f(0) + f(2)\right) \cdot 2 = f(0) + f(2)$

$\int_0^2 f(x)dx =$

for

$\int_0^1 f(x)dx = \frac{f(0)+f(1)}{2}$

$\int_1^2 f(x)dx = \frac{f(1)+f(2)}{2}$

$f(0)+2f(1)+f(2) = 8$

$\int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{3}\left(f(0) + 4f(1) + f(2)\right) = 2$

$f(0)+2f(1)+f(2) = 8$

$f(0)+4f(1)+f(2) = 6$

$-2f(1) = 2$

$f(1) = -1$